

""频域分析""

考情分析

Nichols图、等M圆法不考

频域尾“1”标准型

$$G(s) = \frac{K(\frac{s}{\omega_1} + 1)(-\frac{s}{\omega_2} - 1)}{s^v(-\frac{s}{\omega_3} + 1)(\frac{s}{\omega_3} - 1)[(\frac{s}{\omega_4})^2 + bs + 1]} \quad (\text{便于得知转折频率}\omega_i \quad \omega_i > 0, \text{且} K > 0)$$

频率分析特点

由开环频率特性分析负反馈闭环特性

正、余弦输入下的稳态输出

$$y(t) = |\Phi(j\omega_0)| \sin[\omega_0 t + \theta + \angle\Phi(j\omega_0)] \quad (\text{仅代表稳态输出})$$
$$\left. \begin{array}{l} |\Phi(j\omega)|_{\omega=\omega_0} \\ \angle\Phi(j\omega)|_{\omega=\omega_0} \end{array} \right\} \text{复数拆项计算更便捷}$$

注： $\cos(\omega_0 t + \theta)$ 与 $\sin(\omega_0 t + \theta)$ 同理，直接代入幅值比、相角差即可

频域基本概念

正弦输入 $r(t) = \sin \omega t$ 下， $c_{ss}(t) = |G(j\omega)| \sin(\omega t + \angle G(j\omega))$ (稳态输出)

频率特性 (以复数向量处理 – 关键): $\left\{ \begin{array}{ll} |G(j\omega)| & \text{模长相乘除, 与象限无关} \\ \angle G(j\omega) & \text{相角相加减} \end{array} \right. \quad \sqrt{1 + (\frac{\omega}{\omega_i})^2}$

对数频率特性 (任意象限):

$$L(\omega) = 20 \lg |G| = 20 \lg \frac{K|j\frac{\omega}{\omega_1} + 1| | -j\frac{\omega}{\omega_2} - 1| \cdots |j\frac{\omega}{\omega_m} + 1|}{| -j\frac{\omega}{\omega_1} + 1| |j\frac{\omega}{\omega_2} - 1| \cdots |j\frac{\omega}{\omega_n} + 1|} \quad (\text{Bode折线图几何关系计算}) \quad (\frac{s}{\omega_1} + 1) \rightarrow \begin{cases} \frac{\omega_c}{\omega_1} & \omega_c > \omega_1 \\ 1 & \omega_c < \omega_1 \end{cases}$$

$$G(j\omega) \text{对数幅频特性与象限无关, } 20 \lg[\sqrt{1 + (\frac{\omega}{\omega_i})^2}]$$

$$\text{相频特性: } \varphi(\omega) = \angle G(j\omega) = \arctan \frac{\omega}{\omega_1} + \arctan \frac{\omega}{\omega_2} + \cdots - 90^\circ \cdot v - \arctan \frac{\omega}{\omega_i} - \cdots$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{第一象限复数}(j\frac{\omega}{\omega_i} + 1 \text{ 或 } jb + a), \arctan \frac{\omega}{\omega_i} \text{ 或 } \arctan \frac{b}{a} \\ \text{第二象限复数}(j\frac{\omega}{\omega_i} - 1 \text{ 或 } jb - a), 180^\circ - \arctan \frac{\omega}{\omega_i} \text{ 或 } 180^\circ - \arctan \frac{b}{a} \\ \text{第三象限复数}(-j\frac{\omega}{\omega_i} - 1 \text{ 或 } -jb - a), -180^\circ + \arctan \frac{\omega}{\omega_i} \text{ 或 } -180^\circ + \arctan \frac{b}{a} \\ \text{第四象限复数}(-j\frac{\omega}{\omega_i} + 1 \text{ 或 } -jb + a), -\arctan \frac{\omega}{\omega_i} \text{ 或 } -\arctan \frac{b}{a} \end{array} \right. \quad (K > 0)$$

注：传递函数处理为频域标准型，且 $K > 0$

传函子环节存在三、四象限情形

向量关系分析方法仅适用于 $K > 0$ 时， s 为正系数的情况，否则用 $G(j\omega)$ 的复数本质分析 $[G]$ 变化趋势

传递函数处理为频域标准型，仅保留一个三、四象限环节，利用定义分析

典例：

$$\text{单位负反馈系统开环传函: } G(s) = \frac{-0.5s + 1}{s(0.2s + 1)} e^{-\tau_0 s}$$

利用定义分析绘制Nyquist图、Bode图

$$G(s) = \frac{-\frac{s}{2} + 1}{s(\frac{s}{5} + 1)} e^{-\tau_0 s} \quad \text{灵活参照一、二象限环节分析}$$

准确Nyquist图绘制

整理 $G(j\omega)$ 为实部与虚部，灵活计算

频域稳定判据

Nyquist稳定判据

$$Z = P - 2N \begin{cases} \omega = 0 \rightarrow +\infty \text{时} \\ N \text{为开环传函 } G_1(s)H(s) \text{ 包围 } (-1, j0) \text{ 点的圈数 (逆正顺负)} \\ \text{即曲线的环绕圈数 (点在其外不算包围)} \end{cases}$$

Z 为右半 s 平面闭环极点个数, P 为右半 s 平面开环极点个数

注: 频域稳定分析 **仅考查负反馈系统**
Nyquist 曲线穿过 $(-1, j0)$, 系统临界稳定
存在积分环节, 注意无穷大虚线
 Z 不可能小于 0

对数稳定判据 (主要针对最小相位系统)

$N = N_+ - N_-$
Bode 图中, $L(\omega) > 0$ 的部分 (Nyquist 图中单位圆以外), 穿越 -180° 线, N_+ 往上穿, N_- 往下穿
起于负实轴: 所有穿越均为 $\frac{1}{2}$ 穿越, Bode 图中, 往上正往下负

注: 若有不确定, 以 Nyquist 稳定判据为准

幅值裕度与相角裕度

分析 $1 + G(j\omega)H(j\omega)$ 对原点的“包围性”以判断负反馈闭环系统的稳定性

相角裕度: $\gamma = 180^\circ + \angle[G_1(j\omega_c)H(j\omega_c)]$
($|G_1(j\omega_c)H(j\omega_c)| = A(\omega_c) = 1$)

注: 矫正时以近似 $A(\omega_c)$ 计算, 即 Bode 图 ω_c 处
其余以准确 $A(\omega)$ 为准 (灵活判断)

幅值裕量: $K_g = \frac{1}{|G_1(j\omega_g)H(j\omega_g)|} = \frac{1}{A(\omega_g)} \quad (\varphi(\omega_g) = -180^\circ)$
增益裕量 $GM = -20 \lg |G_1(j\omega_g)H(j\omega_g)| = -20 \lg A(\omega_g)$ 越大越稳定 (幅频特性 $L(\omega_g)$, $A(\omega_g)$ 越小越好)
注: 以准确 $A(\omega_g)$ 计算

$$\arctan A \pm \arctan B = \theta \rightarrow \frac{A \pm B}{1 \mp AB} = \tan \theta$$
$$\rightarrow \arctan A \pm \arctan B = \arctan \frac{A \pm B}{1 \mp AB}$$

注: $\begin{cases} K_g = 1 & \text{临界稳定} \\ K_g > 1 & \text{稳定} \end{cases} \quad \begin{cases} \gamma = 0 & \text{临界稳定} \\ \gamma > 0 & \text{稳定} \end{cases}$
相角裕度、幅值裕度判稳, 非普适性方法, 但考研不涉及失效情形

二阶闭环频域特性及性能

$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

前提: $\xi \leq 0.707$ 时, 才有以下公式

$$\text{谐振峰值: } M_r = \frac{1}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}}$$

$$\text{谐振频率: } \omega_r = \omega_n \sqrt{1-2\xi^2}$$

$$\text{带宽频率: } \omega_b = \omega_n \sqrt{1-2\xi^2 + \sqrt{2+4\xi^4-4\xi^2}} \quad \xi \uparrow \rightarrow \omega_b \uparrow \quad \omega_n \uparrow \rightarrow \omega_b \uparrow$$

$$\text{注: } |\Phi(j\omega_b)| = 0.707|\Phi(j0)|$$

$$\text{注: } M_r = \frac{1}{\sin \gamma} \quad (\text{高阶系统近似公式})$$

动态性能以时域分析为准
高阶闭环频域特性与动态性能之间关系过于复杂, 不考查

二阶开环频域特性及闭环性能

$$\text{对数特性公式} \begin{cases} \gamma = \arctan \frac{2\xi}{\sqrt{\sqrt{1+4\xi^4}-2\xi^2}} \\ \omega_c = \omega_n \sqrt{\sqrt{1+4\xi^4}-2\xi^2} \end{cases}$$

γ 一定时, ω_c 越大, 闭环系统快速性越好, t_s, t_p 越小
 ω_c 一定时, γ 越大, 闭环系统平稳性越好, $\sigma\%$ 越小

二阶振荡环节的幅频误差

$$\Delta L(\omega_r) = L(\omega) - L_{\text{渐}}(\omega) = 20 \lg \frac{1}{2\xi \sqrt{1-\xi^2}} > 0 \quad (\text{仅为谐振时, 谐振处的误差})$$

$$\Delta L(\omega_n) = L(\omega) - L_{\text{渐}}(\omega) = 20 \lg \frac{1}{2\xi} \quad (\text{转折频率处的误差, 无论谐振与否})$$

注: Bode图中用来确定 ξ

二阶微分环节取负 $(-20 \lg \frac{1}{2\xi \sqrt{1-\xi^2}}, -20 \lg \frac{1}{2\xi})$

惯性环节转折处误差为 $-3dB$

高阶系统经验公式

系统校正性能指标转化关键

$$\sigma = 0.16 + 0.4 \left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1 \right)$$

$$t_s = \frac{\pi}{\omega_c} \left[2 + 1.5 \left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1 \right) + 2.5 \left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1 \right)^2 \right]$$

高阶可定性认为:
 γ 越大, 闭环系统平稳性越好, $\sigma\%$ 越小
 ω_c 越大, 闭环系统快速性越好, t_s, t_p 越小 (前提: 保证稳定, 即保证相角裕度足够大)

高频段小惯性环节等效

$$G(s) = \frac{K}{s(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1)} \quad (T_i \text{较小})$$

$$G'(s) \approx \frac{K}{s(Ts+1)} \quad (T = T_1 + T_2 + T_3)$$

典型环节的Nyquist图

比例环节 $G(j\omega) = K$: 点 $(K, 0)$
微分环节 $G(j\omega) = j\omega$: 上半轴 $(0 \rightarrow +\infty)$
积分环节 $G(j\omega) = \frac{1}{j\omega}$: 下半轴 $(-\infty \rightarrow 0)$

惯性环节 $G(j\omega) = \frac{1}{j\omega T \pm 1}$: 右半面下半圆 (稳定)、左半面下半圆 (不稳定)
一阶微分环节 $G(j\omega) = j\omega T \pm 1$: 直线 $s = -1$ 上半, 直线 $s = 1$ 上半 (下半部分不考虑)

二阶微分环节 $G(s) = T^2 s^2 + 2\xi Ts + 1$
二阶振荡环节 $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi \omega_n s + \omega_n^2}$: 起于 $(1, 0)$, 终于 $(0, 0)$;
 $\xi > 0$ 稳定, 下半弧; $\xi < 0$ 不稳定, 上半弧
 $0 < \xi \leq 0.707$ 有谐振, $\xi = 0$ 为无穷振荡
注: $0 < \xi < 1$ 时为振荡环节; $\xi > 1$ 时图像类似, 但非振荡环节

延迟环节 $G(s) = e^{-\tau s}$: 幅频特性为 1, 相频特性为 $-\tau\omega \frac{180^\circ}{\pi} = -57.3^\circ \tau\omega$ (顺时针旋转的半径为 1 的圆)
注: 延迟环节不影响幅频特性, 使相角减小

注: $G(j\omega)$ 加负号, Nyquist 曲线关于原点对称

典型环节的Bode图

Bode图在转折点按折线绘制，无须准确曲线

$$\text{比例环节 } G(j\omega) = K \begin{cases} L(\omega) = 20 \lg K \\ \varphi(\omega) = 0^\circ \end{cases}$$

$$\text{微分环节 } G(j\omega) = j\omega \begin{cases} L(\omega) = 20 \lg \omega \\ \varphi(\omega) = 90^\circ \end{cases}$$

$$\text{积分环节 } G(j\omega) = \frac{1}{j\omega} \begin{cases} L(\omega) = -20 \lg \omega \\ \varphi(\omega) = -90^\circ \end{cases}$$

$$\text{惯性环节 } G(j\omega) = \frac{1}{j\omega T \pm 1} \begin{cases} L(\omega) = -20 \lg \sqrt{1 + \omega^2 T^2} \\ \varphi(\omega) = -\arctan \omega T \text{ (稳定)} \\ \varphi(\omega) = -180^\circ + \arctan \omega T \text{ (不稳定)} \end{cases}$$

$$\text{一阶微分环节 } G(j\omega) = j\omega T \pm 1 \begin{cases} L(\omega) = 20 \lg \sqrt{1 + \omega^2 T^2} \\ \varphi(\omega) = \arctan \omega T \text{ (稳定)} \\ \varphi(\omega) = 180^\circ - \arctan \omega T \text{ (不稳定)} \end{cases}$$

$$\text{二阶振荡环节 } G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}: \omega_n \text{ 为Bode图转折频率, 准确曲线在转折频率处有上谐振, 即凸尖峰}$$

$0 < \xi \leq 0.707$ 有谐振, $\xi = 0$ 无穷振荡, 即在 $\omega = \omega_n$ 处 $L(\omega)$ 趋于 ∞

$$\text{二阶微分环节 } G(s) = \frac{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}{\omega_n^2}: L(\omega) \text{ 与 } \varphi(\omega) \text{ 均与振荡环节关于实轴对称 (若系数对应)}$$

$$\text{延迟环节 } G(s) = e^{-\tau s}: \text{对数幅频特性为 } 0 \text{ (} 20 \lg 1 \text{), 相频特性为 } -\tau\omega \frac{180^\circ}{\pi} = -57.3^\circ \tau\omega \text{ (弧度制无需深究)}$$

注: 延迟环节不影响幅频特性, 使相角减小

注: $G(j\omega)$ 加负号, Bode图幅频不变, 相频相差 $\pm 180^\circ$

通用相角计算方法

分部法: 各因式相角叠加

$$\text{二阶典例: } \Phi(j\omega) = \frac{K}{[1 - (\frac{\omega}{\omega_n})^2] + 2\xi\frac{\omega}{\omega_n}j}$$
$$\begin{cases} (\frac{\omega}{\omega_n})^2 < 1 \text{ 时, } \varphi(\omega) = -\arctan \frac{2\xi\frac{\omega}{\omega_n}}{1 - (\frac{\omega}{\omega_n})^2} \\ (\frac{\omega}{\omega_n})^2 = 1 \text{ 时, } \varphi(\omega) = -180^\circ \\ (\frac{\omega}{\omega_n})^2 > 1 \text{ 时, } \varphi(\omega) = -[180^\circ - \arctan \frac{2\xi\frac{\omega}{\omega_n}}{(\frac{\omega}{\omega_n})^2 - 1}] \end{cases} \quad (\text{灵活推广})$$

整体法: $\Phi(j\omega)$ 直接处理为实部、虚部, 一次 $\arctan$ 即可

坐标图规范

Nyquist图: 实轴Re, 虚轴Im; 标注 $[G]$

Bode图: 虚轴 $L(\omega)/dB$, 实轴 $\omega(rad/s)$

最小相位系统Nyquist图绘制

由开环传递函数绘制

$$\text{最小相位系统Nyquist图: } G(s) = \frac{K(\frac{s}{\omega_1} + 1)(\frac{s}{\omega_2} + 1)}{s^v(\frac{s}{\omega_3} + 1)(\frac{s}{\omega_4} + 1)[(\frac{s}{\omega_4})^2 + bs + 1]}$$

$$\text{起始段 } \begin{cases} K \angle 0^\circ, & v = 0 \\ \text{虚线 } \infty \cdot \angle -90^\circ v, & v \neq 0 \end{cases}$$

注: 复根对应相角相消后, 初始相角仍为0, 轨迹仍始于正实轴

1. s 平面中, $s = j\omega (\omega = 0 \rightarrow +\infty)$

据向量关系定性分析 $|G(j\omega)|$ 与 $\angle G(j\omega)$ 变化趋势 (仅一、二象限), 所得绘制于 $[G]$ 平面中

2. 若需要绘制渐近线, 整理 $G(j\omega)$ 为实部、虚部求极限

注: 重点在 $0^+, +\infty$ 时的图像, 中间图像大致即可

K 仅对Nyquist曲线进行放大缩小, 不改变曲线形状

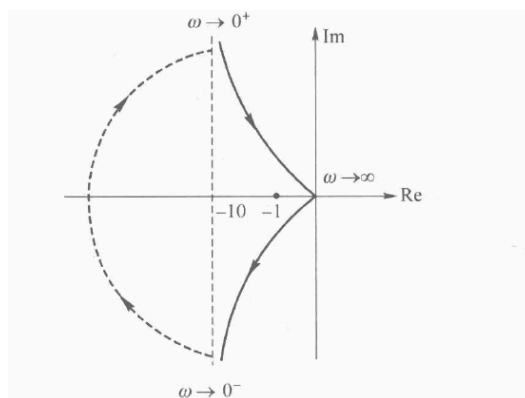
非最小相位系统Nyquist图绘制

$$\text{典例: } G(s) = \frac{10(s+0.5)}{s(s+1)(s-1)}$$

$G(j\omega)$ 整理为实部、虚部

$$G(j\omega) = \frac{-10\omega^2}{\omega^2(1+\omega^2)} + j\frac{5\omega}{\omega^2(1+\omega^2)}$$

$G(j0^+) = -10 + j\infty$, 增补 $\infty \cdot \angle -90^\circ \cdot v$ 虚线, $0^+ \rightarrow \infty$ 部分据向量关系分析趋势即可
 $\omega = 0 \rightarrow -\infty$ 部分由 $\omega = 0 \rightarrow +\infty$ 部分关于实轴对称即可

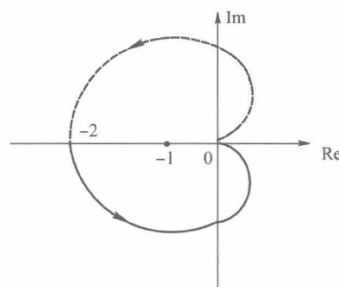


注：非最小相角系统也可能始于正实轴

$\begin{cases} \omega = 0 \rightarrow -\infty \\ \omega = 0 \rightarrow +\infty \end{cases}$ 的Nyquist曲线关于实轴对称;
 $\begin{cases} \text{方向构成循环}(0^+ \rightarrow +\infty \rightarrow -\infty \rightarrow 0^-) \\ G(j\omega) \text{幅频相等, 相角相反} \end{cases}$

Nyquist曲线穿越虚轴点

$$G(s) = \frac{10(s+1)}{(s+5)(s-1)}$$



图像有错误, 应以 $\pm \angle 90^\circ$ 趋于0

$$G(j\omega) = \frac{10(-5+3\omega^2)}{(\omega^2+25)(\omega^2+1)} + j\frac{-10(9\omega+\omega^3)}{(\omega^2+25)(\omega^2+1)}$$

$$\omega \rightarrow 0^+, G(j\omega) \rightarrow 2\angle -180^\circ$$

$$\omega \rightarrow \infty, G(j\omega) \rightarrow 0\angle -90^\circ$$

虚轴交点: $\omega = \sqrt{\frac{5}{3}}$ 时, $\text{Re} = 0, \text{Im} = -\text{常数}$

注：不确定是否与虚轴相交时, 令 $\text{Re} = 0$, 判断 Im 是否为0

系统Bode图绘制

由开环传递函数绘制

Bode图：几何折线图

低频段（高、陡为佳） 决定系统稳态误差 e_{ss}

$$G_0(s) = \frac{K}{s^v} \begin{cases} 20 \lg |G_0| = 20 \lg K - 20 \cdot v \cdot \lg \omega \\ \angle G = -90^\circ \cdot v \end{cases} \quad \text{静态误差系数法分析 } e_{ss}$$

中频段（缓、宽为佳）	决定系统动态性能($\sigma\%, t_s$)
$L(\omega)$	$\varphi(\omega)$ 变化趋势（一、二象限复数）
极点处 $-20dB/dec$	趋向” -90° ”
零点处 $+20dB/dec$	趋向” $+90^\circ$ ”
高频段（低、陡为佳）	决定系统抗高频干扰能力

Bode图绘制规范

关键：低频段及其延长线

$$G(s) = \frac{K(\frac{s}{\omega_i} + 1) \cdots}{s^v(\frac{s}{\omega_j} + 1) \cdots}$$

1. 斜率（ $-20, -40, \dots$ ）

2. 特殊点 { “轴点”($1, 20\lg K$) （若存在 $\omega_i < 1$ ，则低频段延长线过“轴点”）
各转折频率 ω
截止频率 ω_c

3. 低频段延长线及横轴交点($\sqrt[v]{K}, 0$) $\frac{K}{\omega^v} = 1$
注： ω_c 已知时，估值 $A(\omega_c) = 1$ 方便解 K
灵活推广（坐标点）： $A(\omega_1) = 10dB$

截止频率计算方法

$$G(s) = \frac{K}{s(\frac{s}{\omega_1} + 1)(\frac{s}{\omega_2} + 1)[(\frac{s}{\omega_3})^2 + 2\xi\frac{s}{\omega_n} + 1]}$$

关键：确定 ω_c 范围（若范围已知，则一步到位）

确定范围：转折频率夹逼（便捷）
 $A(\omega_1) > 1, A(\omega_2) < 1$ ，则 $\omega_1 < \omega_c < \omega_2$
 若 $L(\omega)$ 单减不增， $\begin{cases} A(\omega_1) < 1, & \text{则 } \omega_c < \omega_1 \\ A(\omega_3) > 1, & \text{则 } \omega_c > \omega_3 \end{cases}$

计算：试探反解

$$\text{令 } A(\omega_c) = \frac{K}{\omega_c \cdot \frac{\omega_c}{\omega_1}} = 1, \text{ 即可解得 } \omega_c$$

注：考研范围内， $L(\omega)$ 单减不增

最小相角系统

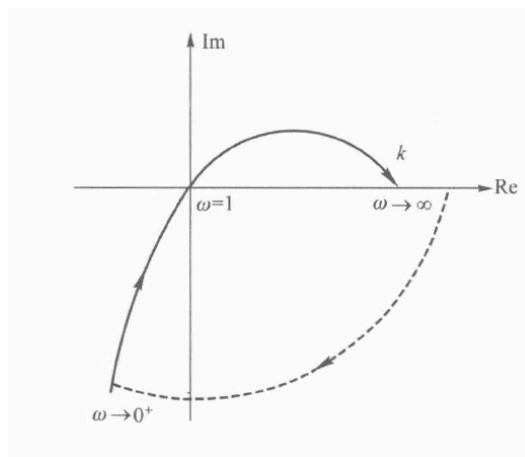
开环零、极点都在左半 s 平面或虚轴上

注： $L(\omega)$ 已知情况下，最小相角系统确定

特殊Nyquist曲线

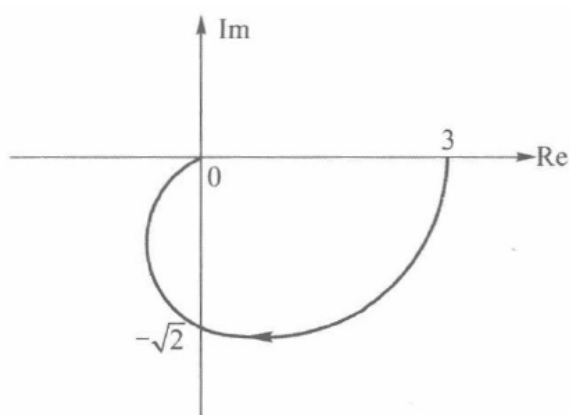
含 $(s^2 + 1)$ 环节的系统

$$G(s) = \frac{k(s^2 + 1)}{s(s + 5)}$$



Nyquist曲线反求传函

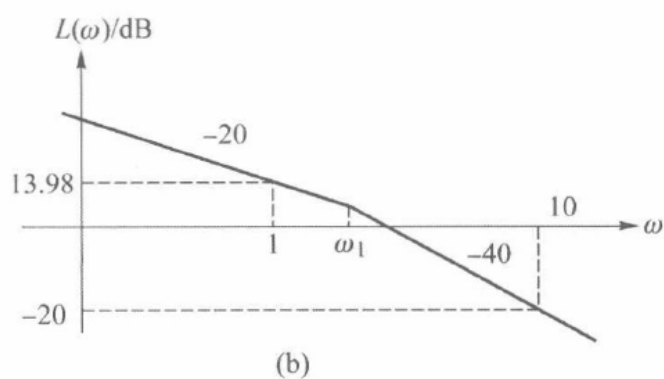
单位负反馈系统Nyquist图如下， $G(j\sqrt{2}) = -j\sqrt{2}$ ，求系统传函



$$G(s) = \frac{K}{as^2 + bs + 1} \quad \begin{cases} G(j0) = 3 \Rightarrow K = 3 \\ G(j\sqrt{2}) = \frac{3}{1-2a+j\sqrt{2}b} = -j\sqrt{2} \Rightarrow a = 0.5, b = 1.5 \end{cases}$$

注：考研考查不会复杂

Bode图反求传函典例



“两个坐标点，两个未知参数”

$$G(s) = \frac{K}{s(\frac{s}{\omega_1} + 1)} \quad \begin{cases} (1, 20 \lg K) = (1, 13.98) \\ 20 \lg \frac{K}{\omega \cdot \frac{\omega}{\omega_1}} \Big|_{\omega=10} = -20 \quad (10, -20) \text{代入分段折线} \end{cases}$$

注：最小相位系统时，直接根据幅频可得传函

相角裕度稳定题型

相角裕度判稳： $G(s) = \frac{e^{-3s}}{s(s+1)}$ (主要用相角裕度法)

相角裕度反求参数：

$$G(s) = \frac{e^{-\tau s}}{s(s+1)}, \text{ 求稳定的 } \tau \text{ 的范围 } \begin{cases} A(\omega_c) = 1 \\ \gamma(\omega_c) = 0^\circ \end{cases}$$

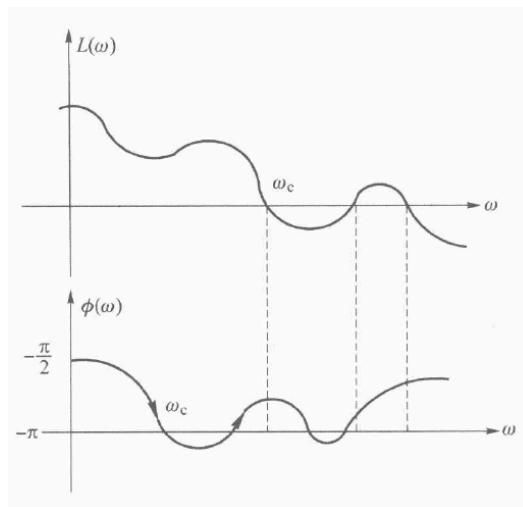
$$G(s) = \frac{Ke^{-2s}}{s}, \quad K > 0, \text{ 求稳定的 } K \text{ 的范围 } \begin{cases} \gamma(\omega_c) = 0^\circ \\ A(\omega_c) = 1 \end{cases}$$

$$G(s) = \frac{K}{(\tau s + 1)^3}, \quad \gamma(\omega_c) = 45^\circ, \text{ 求 } K \begin{cases} \gamma(\omega_c) = 180^\circ - 3 \arctan \tau \omega = 45^\circ \Rightarrow \omega = \frac{1}{\tau} \\ A(\omega_c) = \frac{K}{\sqrt{(j\frac{1}{\tau} \cdot \tau)^2 + 1^2}^3} = \frac{K}{\sqrt{2}^3} = 1 \end{cases}$$

注：用精确 $A(\omega)$ 计算

对数稳定判据典例

最小相位系统，判断稳定性



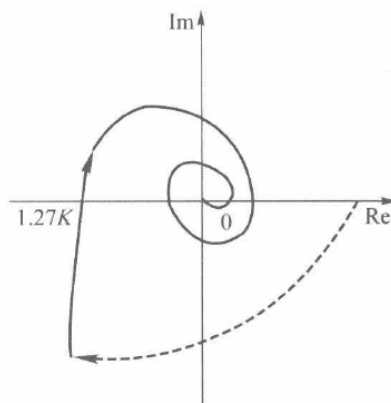
判断 $L(\omega) > 0$ 部分的穿越性

$$N^- = 1, N^+ = 1, \text{ 故 } N = N^+ - N^- = 0$$

$$Z = P - 2N = 0 - 0 = 0$$

含延迟环节的Nyquist曲线

开环传函 $G(s) = \frac{Ke^{-2s}}{s}$ ，求系统稳定时 K 的取值范围



含延迟环节的曲线均为无限收缩的螺线（曲线不甚准确）

$$e^{-2j\omega} \text{ 需延迟 } 90^\circ, \text{ 换算为弧度制, } 2\omega \text{ 应为 } \frac{90^\circ}{57.3^\circ}$$

$$\varphi(\omega_g) = -90^\circ - 57.3^\circ \times 2\omega_g = -180^\circ$$

$$|G(\omega_g)| = \frac{K}{\omega_g} \leq 1$$